

《概率论与数理统计 II》期末考试卷 (B)

参考答案与评分标准

本试卷可能用到的分位数:

$z_{0.05} = 1.644, z_{0.025} = 1.960, t_{0.025}(8) = 2.306, t_{0.025}(9) = 2.262,$

$\chi^2_{0.025}(8) = 17.535, \chi^2_{0.025}(9) = 19.023, \chi^2_{0.975}(8) = 2.180, \chi^2_{0.975}(9) = 2.700,$

$F_{0.025}(8,8) = 4.433, F_{0.025}(9,9) = 4.026, F_{0.025}(10,10) = 3.717.$

本题	
得分	

一、判断题 〔每小题 3 分，共计 12 分。正确打 (√)、错误打 (×)〕

设 A, B, C, D 是定义在随机实验 E 的样本空间Ω上的随机事件. 判断下面说法是否正确

- 1. 若A,B为基本事件, 则 $P(AB) = 0$. ____√____.
- 2. 事件“ $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ ”表示“事件B,C,A都不发生”. ____√____.
- 3. 若 $P(A) - P(B) = 0$, 则 $AB = \Phi$. ____×____.
- 4. 事件A与Ω相互独立. ____√____.

本题	
得分	

二、填空题 〔每空 4 分，共计 28 分〕

- 1. 设随机变量 $X \sim t(9)$, 则 $P(X \leq 0) =$ ____0.5____.
- 2. 设相互独立的随机变量X、Y的期望分别为1、-1, 方差分别为1、2. 则:

(1) $E(XY - 2X) =$ ____-3____; (2) $D(X - 2Y) =$ ____9____.
- 3. 设随机变量X, Y相互独立, $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}, Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$. 则:

 $P(XY = 1) =$ ____ $\frac{2}{9}$ ____.
- 4. 设总体X的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中未知参数 $\lambda > 0, X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自X的简单随机样本. 参数λ的最大似然估计量为____ $2/\bar{X}$ ____.
- 5. 已知总体 $X \sim N(\mu, 16)$. 抽取容量为 16 的简单随机样本, 测得样本平均 $\bar{X} = 2.26$. 则总体期望的置信水平为 0.95 的置信区间为:____[0.30, 4.22]____. [保留两位小数]
- 6. 已知总体X的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\theta^2}(\theta - x), & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中参数θ未知. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自X的简单随机样本. 参数θ的矩估计量为 ____ $3\bar{X}$ ____.

本题得分	
------	--

三、计算题 〔每小题 12 分，共计 60 分；仅写出必要的计算步骤和结果〕

1. 设 A, B 是定义在样本空间 Ω 上的随机事件, $P(A) = 0.5, P(B) = 0.4$.

(1) 若 A, B 相互独立, 求 A, B 都不发生的概率;

(2) 若 $P(B|A) = 0.2$, 求 A, B 至少有一个发生的概率.

(1) $P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - (P(A) + P(B) - P(AB)) = 0.3$ (6 分)

(2) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B|A) = 0.7$ (6 分)

2. 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} \cos x, & 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. 求: (1) X 的分布函数. (2) $P(X \leq \frac{\pi}{6})$.

(1) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \int_0^x \cos t dt = \sin x, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ 1, & x \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}$ (6 分)

(2) $P(X \leq \frac{\pi}{6}) = F(\frac{\pi}{6}) = 0.5$ (6 分)

3. 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} kx^2, & -1 < x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$.

求: (1) 常数 k ; (2) $Y = X^2$ 的概率密度函数.

(1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-1}^1 kx^2 dx = 1$ 得 $k = 3/2$ (6 分)

(2) $f_Y(y) = \begin{cases} f_X(y^{\frac{1}{2}}) \frac{dy^{\frac{1}{2}}}{dy} - f_X(-y^{\frac{1}{2}}) \frac{d(-y^{\frac{1}{2}})}{dy}, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} \frac{3}{2}y^{\frac{1}{2}}, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ (6 分)

4. 某正态总体 $X \sim N(18.00, k)$, k 未知; 现怀疑其数学期望发生了变化. 抽取容量为 10 的样本, 测得样本均值为 14.20, 样本方差为 4.78; 可否据此认为其数学期望发生了变化? (显著性水平取 $\alpha = 0.05$)

$H_0: \mu = \mu_0 = 14.20; H_1: \mu \neq \mu_0$

$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t(9)$ (6 分)

$T = -2.514 \notin W = (-\infty, -2.262] \cup [2.262, +\infty)$

接受 H_0 (6 分)

5. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim \begin{pmatrix} (0,0) & (0,1) & (1,0) & (1,1) \\ 1-p & 0 & 0 & p \end{pmatrix}$, 其中 $0 < p < 1$ 为常数, $E(X) = 0.4$.

求: (1) p ; (2) $Z = XY$ 的分布律; (3) $Corr(X, Y)$.

(1) $X \sim B(1, p)$, 由 $E(X) = 0.4$ 知 $p = 0.4$; (6 分)

(2) $Z \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix}$ (6 分)

(3) $P(Y = X) = 1$, 完全正相关, 故 $Corr(X, Y) = 1$. (6 分)